Instruções

Utilize definições formais de conjuntos

Utilize rigorosamente as definições:

$$A \subseteq B \iff \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \wedge x \in B)$$

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \vee x \in B)$$

e o fato fundamental:

$$\forall x,\ x \notin \varnothing.$$

Justifique formalmente todas as demonstrações.

Exercícios

1. Prove que não existe elemento pertencente ao conjunto vazio.
2. Demonstre que não existe conjunto A tal que

   $$A \subseteq \varnothing$$

   e A possua elementos.
3. Prove que, se

   $$x \in A \cap \varnothing,$$

   então ocorre uma contradição.
4. Demonstre que, para qualquer conjunto A, não existe elemento comum entre A e o conjunto vazio.
5. Prove que toda proposição da forma

   $$x \in \varnothing \Rightarrow P(x)$$

   é verdadeira para qualquer proposição $P(x)$.
6. Suponha que $A \subseteq \varnothing$. Prove que $A = \varnothing$.

7. Se $A \cap B = \varnothing$, prove que
$$x \in A \Rightarrow x \notin B.$$

8. Prove que
$$(A \cap \varnothing) \subseteq B$$
para qualquer conjunto B.

9. Demonstre que
$$A \cup (A \cap \varnothing) = A.$$

10. Prove a unicidade do conjunto vazio.